PLANIFICACIÓN - SafeDrive AI

1. RESUMEN EJECUTIVO

Campo	Valor
Nombre del Proyecto	SafeDrive AI
Duración	10 semanas
Fecha de Inicio	09 de marzo de 2026
Fecha de Fin	29 de mayo de 2026
Tipo de Proyecto	Proyecto de Asignatura (6 ECTS oficiales)
Dedicación Real	4-5 ECTS (~150 horas)
Tecnologías	Android, TensorFlow Lite, Firebase, Android Auto
Entregable	APK + Código Fuente (GitHub)

---

2. ESTRUCTURA DE FASES

FASE 1: INVESTIGACIÓN MÍNIMA (Semanas 1-2) — 10 horas

ID	Tarea	Duración	Entregable	Criterio de Aceptación
1.1	Revisión eCall (3-5 fuentes)	4 días	Documento 2 páginas	Conceptos clave documentados
1.2	Análisis competidores (3 apps)	3 días	Matriz comparativa	RACVN, Sygic, SOSmart analizadas
1.3	Regulación 112 España	3 días	Notas regulación	Normativa UE 2015/758 resumida

Hito F1: Investigación completada (20/03/2026)

FASE 2: DISEÑO MÍNIMO (Semanas 3-4) — 10 horas

ID	Tarea	Duración	Entregable	Criterio de Aceptación
2.1	Arquitectura MVVM básica	3 días	Diagrama 1 página	3 capas definidas
2.2	Esquema Firebase/Room	3 días	5-6 entidades	Colecciones documentadas
2.3	Modelo IA (input/output)	4 días	Especificación técnica	Features del modelo definidas

Hito F2: Diseño completado (03/04/2026)

FASE 3: DESARROLLO CORE (Semanas 5-7) — 55 horas

ID	Tarea	Duración	Entregable	Criterio de Aceptación
3.1	Setup Android + Firebase + Git	3 días	Repo + Build exitoso	Proyecto compilable
3.2	SensorManager (4 sensores)	8 días	Módulo funcional	Acelerómetro, giroscopio, GPS, micrófono
3.3	IA Engine TFLite	10 días	Modelo integrado	Inferencia <100ms
3.4	EDR Module (buffer 30s)	6 días	Persistencia local	Datos guardados correctamente
3.5	UI Dashboard básico	4 días	Pantalla telemetría	Datos visibles en tiempo real

Hito F3: Alpha funcional - IA detecta impactos (24/04/2026)

FASE 4: DESARROLLO SOS + FEATURES IMPORTANTES (Semanas 8-9) — 50 horas

ID	Tarea	Duración	Entregable	Criterio de Aceptación
4.1	Protocolo SOS 112	6 días	Llamada automática	112 se marca correctamente
4.2	SMS a contactos	4 días	Notificaciones enviadas	SMS llega a contactos

4.3	**Android Auto Dashboard**	8 días	UI en coche	Telemetría visible en Android Auto ✅
4.4	**DGT 3.0 Mock**	3 días	API simulada	POST incidente funciona ✅
4.5	**Optimización Batería**	5 días	Muestreo adaptativo	Consumo <5%/hora ✅
4.6	Firebase sync completo	4 días	Sync nube	Datos sincronizados

Hito F4: Beta funcional - Todo integrado (08/05/2026)

FASE 5: TESTING (Semanas 10-11) — 25 horas

ID	Tarea	Duración	Entregable	Criterio de Aceptación
5.1	Tests funcionales básicos	5 días	Checklist pruebas	10 tests pasan
5.2	Pruebas de campo (5 escenarios)	5 días	Reporte pruebas	Escenarios documentados
5.3	Debug + fixes críticos	5 días	Bugs corregidos	Sin bugs críticos

Hito F5: Release Candidate (22/05/2026)

FASE 6: BUFFER + ENTREGA (Semana 12) — 10 horas

ID	Tarea	Duración	Entregable	Criterio de Aceptación
6.1	Fixes últimos bugs	3 días	APK estable	Sin crashes
6.2	Compilar APK release	1 día	APK firmado	Lista para instalar
6.3	Subir código a GitHub	1 día	Repo actualizado	Último commit
6.4	Preparar demo profesor	2 días	Video/demo	Funcionalidades clave
6.5	ENTREGA FINAL	1 día	Todo entregado	APK + GitHub

Hito F6: Entrega Final (29/05/2026)

---

3. CALENDARIO SEMANAL DETALLADO

SEMANA 1 (09-13/03/2026) — 5 horas

☐ `Leer 3-5 artículos sobre eCall`

☐ Crear repositorio GitHub
☐ Configurar entorno (Android Studio, Firebase)

SEMANA 2 (16-20/03/2026) — 5 horas

☐ Analizar 3 apps competidoras
☐ Documentar regulación 112 España
☐ Entregable: Investigación completada

SEMANA 3 (23-27/03/2026) — 5 horas

☐ Definir arquitectura MVVM
☐ Diseñar esquema Firebase (5 colecciones)
☐ Entregable: Arquitectura documentada

SEMANA 4 (30/03-03/04/2026) — 5 horas

☐ Especificar modelo TFLite (input/output)
☐ Entregable: Diseño completado

SEMANA 5 (06-10/04/2026) — 12 horas

☐ Configurar proyecto Android con Kotlin
☐ Conectar Firebase (Auth, Firestore)
☐ Implementar lectura de acelerómetro

SEMANA 6 (13-17/04/2026) — 12 horas

☐ Implementar SensorManager completo (4 sensores)
☐ Añadir filtrado de señales
☐ Integrar modelo TFLite

SEMANA 7 (20-24/04/2026) — 15 horas

☐ Implementar EDR Module (buffer 30s)
☐ UI básica con telemetría
☐ Pruebas de detección simuladas
☐ HITO: Alpha funcional

SEMANA 8 (27/04-01/05/2026) — 18 horas

☐ Implementar llamada automática 112
☐ Implementar envío SMS contactos
☐ **Android Auto: Setup inicial**

SEMANA 9 (04-08/05/2026) — 18 horas

☐ **Android Auto: Dashboard completo**
☐ **DGT 3.0: Mock API**
☐ **Batería: Muestreo adaptativo**

☐ Firebase sync completo
☐ HITO: Beta funcional

SEMANA 10 (11-15/05/2026) — 20 horas

☐ Tests funcionales (10 escenarios)
☐ Pruebas de campo (5 escenarios reales)
☐ Medir consumo batería

SEMANA 11 (18-22/05/2026) — 20 horas

☐ Corregir bugs críticos
☐ Optimizar rendimiento
☐ APK estable

SEMANA 12 (25-29/05/2026) — 15 horas

☐ Fixes últimos bugs
☐ Compilar APK release
☐ Subir código final a GitHub
☐ Preparar demo para profesor
☐ ENTREGA

---

4. ENTREGABLES PRINCIPALES

Código	Entregable	Fecha Límite	Formato	Peso en Nota
E01	Investigación completada	20/03/2026	Markdown/PDF	5%
E02	Arquitectura + Diseño	03/04/2026	Markdown/PDF	10%
E03	Alpha (Detección IA)	24/04/2026	APK	20%
E04	Beta (Todo integrado)	08/05/2026	APK	25%
E05	Testing completado	22/05/2026	Markdown	10%
E06	**Producto Final**	29/05/2026	**APK + GitHub**	**30%**

---

5. GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
Falsos positivos en IA	Media	Alto	Umbral 85% + confirmación usuario	Desarrollador

Consumo excesivo de batería	Media	Alto	Muestreo adaptativo + Significant Motion	Desarrollador
Android Auto no certificado	Baja	Alto	Modo Standalone como backup	Desarrollador
Retraso en desarrollo	Media	Alto	Buffer 10h en Semana 12	Desarrollador
Bugs críticos en testing	Media	Alto	Testing continuo desde Semana 7	Desarrollador

---

6. RECURSOS NECESARIOS

6.1. Hardware

Recurso	Especificación	Estado
Smartphone Android	Android 10+, 4GB RAM, sensores	✅ Propio
Ordenador de desarrollo	8GB RAM, SSD, Windows/Mac/Linux	✅ Universidad
Vehículo para pruebas	Con soporte Android Auto	✅ Familiar

6.2. Software

Herramienta	Versión	Licencia
Android Studio	Latest Stable	Gratuita
Firebase	Free Tier	Gratuita
TensorFlow Lite	2.x	Open Source
Git + GitHub	Latest	Gratuita

6.3. Servicios Externos

Servicio	Coste	Nota
Firebase	Gratis	Suficiente para proyecto
DGT 3.0 API	Gratis (Mock)	Simulación local
SMS para testing	~€5	Pruebas con contactos reales

---

7. CRITERIOS DE ÉXITO

7.1. Criterios Técnicos

Criterio	Meta	Medición
Precisión de detección de impactos	>90%	Pruebas de campo
Falsos positivos	<5%	Pruebas de campo
Tiempo de respuesta SOS	<10 segundos	Cronómetro desde impacto
Consumo de batería	<5% por hora	Battery Historian
Android Auto funcional	✅	Demo en coche/emulador

7.2. Criterios Académicos

Criterio	Meta	Medición
Calificación del proyecto	>= 8.0	Nota del profesor
Cumplimiento de plazos	100%	Entregas a tiempo
Funcionalidad de la app	100% features	Demo en entrega
Código limpio	✅	Revisión de GitHub

---

8. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

8.1. Reuniones con Profesor/Tutor

Tipo	Frecuencia	Duración	Canal
Reunión de seguimiento	Quincenal	30 min	Presencial/Teams
Revisión de hitos	Por hito	1 hora	Presencial
Demo final	1 vez	2 horas	Presencial

8.2. Comunicación

Canal	Uso	Frecuencia
GitHub Issues	Tracking de tareas	Diario
Email	Comunicación con profesor	Según necesidad

---

9. CHECKLIST DE VERIFICACIÓN FINAL

Antes de la Entrega (Semana 12)

```
☐ APK funcional sin bugs críticos
☐ Detección de impactos funciona
☐ Llamada 112 automática funciona
☐ SMS a contactos funciona
☐ Android Auto muestra telemetría
☐ DGT 3.0 Mock funciona
☐ Consumo batería <5%/hora
☐ Código subido a GitHub (último commit)
☐ Demo preparada para profesor
☐ Todo entregado a tiempo
```

---

10. RESUMEN DE FECHAS CLAVE

Hito	Fecha	Días Restantes (desde 05/03/2026)
Inicio del Proyecto	09/03/2026	4 días
Investigación Completada (F1)	20/03/2026	15 días
Diseño Completado (F2)	03/04/2026	29 días
Alpha Funcional (F3)	24/04/2026	50 días
Beta Funcional (F4)	08/05/2026	64 días
Testing Completado (F5)	22/05/2026	78 días
ENTREGA FINAL (F6)	**29/05/2026**	**85 días**

✅ RESUMEN DE HORAS

Concepto	Valor
Horas Totales	**150 horas**
Semanas	10 semanas
Horas/Semana	**15 horas promedio**
Horas/Día (5 días)	**3 horas**

Créditos ECTS reales	**5 ECTS**
Documentación	**0 horas ❌**
Desarrollo	**105 horas (70%)**
Testing	**25 horas (17%)**
Investigación + Diseño	**20 horas (13%)**

✅ FEATURES IMPORTANTES GARANTIZADAS

Feature	Horas	Estado
Android Auto	15h	✅ **INCLUIDO**
DGT 3.0 Mock	5h	✅ **INCLUIDO**
Optimización Batería	7h	✅ **INCLUIDO**
Total Features Importantes	**27h**	✅ **Garantizadas**

✅ CONFIRMACIÓN DE PLANIFICACIÓN

Esta planificación es **REALISTA** porque:

Factor	Confirmación
✅ Sin documentación	Solo desarrollo del producto
✅ 150 horas totales	Compatible con 4-5 ECTS reales
✅ Features importantes incluidas	Android Auto + DGT + Batería
✅ Buffer de 10 horas	Para imprevistos en Semana 12
✅ Testing continuo	Desde Semana 7
✅ MVP claro	Alpha Semana 7, Beta Semana 9